

IPC 升级 (ipc_upgrade + pack_tool)

T31 IPC (ipc_device_gb28181) 远程升级走 HTTP 文件下载, 不是 Cat.1 的 libfota2。
升级包必须用工程里的 pack_tool 打出来, 产物是 ipc.tar + ipc.json, 设备按 json 里的 url 去拉 tar。

生产: http://43.136.55.143
下载口 (与真机一致): http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
SSH: ssh -i \$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 ubuntu@43.136.55.143

与 4G 模组 OTA (MQTT 2004 + /api/site/firmware_upgrade) 是两条线, 互不替代。模组 OTA 见 OTA_CHANNELS.md。

1. pack_tool 产物 (真机用法)

设备工程:

```
/home/powersys/work/T31/hu_du/hu_ipcapp/ipc_device_org/ipc_device_gb28181/tools  
pack_tool ipc_upgrade ...
```

pack_tool 输出示例 (版本 1.0.30 → 目录 1_0_30) :

```
1_0_30/ipc.tar  
1_0_30/ipc.json
```

ipc.json 关键字段:

```
{  
  "url": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar"  
}
```

旧文件服务器是 http://112.86.146.218:8008/downloads/ipc.tar。现网对齐为上面这条 :8008 URL。
真机 ipc_upgrade: 读 ipc.json → HTTP GET url 指向的 ipc.tar → 校验 → 写分区。

Windows 上直接打包 (推荐), 产物固定在 tools/ipc/x.x.x/:

```
python ipc_upgrade/pack_tool.py -i D:\ipc_src -v 1.0.30  
python ipc_upgrade/pack_tool.py --json-only -v 1.0.30
```

会生成 tools/ipc/1.0.30/ipc.tar 与 tools/ipc/1.0.30/ipc.json。

2. 闭环链路

```
pack_tool (1_0_30/ipc.tar + ipc.json)  
| ① 上传, 服务器固定写成 ipc.tar + ipc.json  
▼  
Nginx :8008  
http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar  
http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.json  
| ② FileUrl = ipc.json.url  
▼  
ipc_upgrade (真机 T31 或本仓库 x86demo)  
GET ipc.tar → MD5 → 解包落盘 → 升版本  
| ③ DeviceUpgradeResult  
▼  
Windows UI 读 /ipc_upgrade/status
```

T31 进程重、交叉编译麻烦时, 用云主机 x86demo 代替嵌入式: 同样拉 :8008/downloads/ipc.tar、校验、解包、更新当前版本。

3. 已部署的服务

组件	地址	作用
Nginx 8008	http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar	真机 FileUrl (对齐 pack_tool)

组件	地址	作用
Nginx 80	http://43.136.55.143/downloads/ipc.tar	同目录镜像，备用
x86demo	http://43.136.55.143/ipc_upgrade/health	模拟 IPC, DEVICE_ID=T31-X86-DEMO
上传	POST /ipc_upgrade/api/packages	任意文件或 ipc.tar → 写成 ipc.tar + ipc.json
下发	POST /ipc_upgrade/api/ipc_upgrade	{url/FileUrl, version, md5, sessionId}
状态	GET /ipc_upgrade/status	当前版本、最近任务

文件目录（宿主机）： /home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/files

设备槽位： /home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/slot/current.tar （解包在 slot/extract/）

网页管理平台（推荐）

登录： http://43.136.55.143/ipc.html

Token 与管理台相同： ota-7f3a9c2e4b18d6a0e5c1 （X-Admin-Token）

4G OTA 顶栏也可点 IPC 升级。

登录后：选 IPC 文件 → 上传并打包（Java 写成 ipc.tar + ipc.json） → 下发 ipc_upgrade → 一键闭环 → 拉取到本地。

接口	说明
GET /admin/api/ipc/status	登录校验 + 设备状态
POST /admin/api/ipc/upload	multipart file + version
POST /admin/api/ipc/upgrade	下发 x86demo
GET /admin/api/ipc/tasks/{id}	任务进度
GET /admin/api/ipc/file/ipc.tar	登录后下载到本机

4. Windows 测试工具

双击 tools\ipc_upgrade_gui.bat （或 python tools\ipc_upgrade_gui.py）。

全部在 Windows 完成，不必再跑 Linux ./pack_tool：

1. 填 版本（写入 ipc.json，例如 1.0.30）
2. 生成 ipc.json → tools\ipc\1.0.30\ipc.json
3. 选择 IPC 文件，点 打包成 ipc.tar → tools\ipc\1.0.30\ipc.tar
4. 1. 上传 ipc.tar + ipc.json → 推到服务器 /downloads/
5. 2. 下发 ipc_upgrade → 通知设备去拉包升级（见下一节）
6. 或直接 一键闭环（打包 + 上传 + 升级）

产物目录固定： E:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\tools\ipc\1.0.30\。

无界面：

```
python tools\ipc_upgrade_gui.py --once D:\ipc.bin 1.0.30
```

成功最后一行： PASS。

5. 「2. 下发 ipc_upgrade」会执行什么

这一步不会再打包，也不会再上传。它只通知云主机上的 x86demo（设备 T31-X86-DEMO）执行一次模拟升级。

前提：必须先点过 1. 上传，界面里已经有 ipc.tar 的下载地址。没有的话会报「请先上传 ipc.tar」。

5.1 界面发出的命令

POST http://43.136.55.143/ipc_upgrade/api/ipc_upgrade, 正文例如：

```
{
  "deviceId": "T31-X86-DEMO",
  "filename": "ipc.tar",
  "url": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar",
  "FileUrl": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar",
  "version": "1.0.30",
  "md5": "上传时算出的 md5",
  "sessionId": "upg-xxxxxxx"
}
```

5.2 设备侧 (x86demo) 逐步做什么

阶段	做什么
accepted	接到命令，后台线程开始跑
downloading	HTTP GET FileUrl (ipc.tar)。同机访问公网 IP 会 NAT 回环失败，容器内改打 http://nginx:8008/downloads/ipc.tar
校验	计算 MD5，和上传时的值比对；空文件直接失败
installing	写成 slot/current.tar；能解包则解到 slot/extract/
success	设备版本改成界面填的版本，相当于 DeviceUpgradeResult OK
failed	任一环节出错，lastResult=ERROR，版本不改

url 若是 ../downloads/ipc.json，会先 GET json，再按其中的 url 拉 ipc.tar（更贴近真机）。

5.3 界面怎么确认结果

大约 30 秒内反复查询：

- GET /ipc_upgrade/api/tasks/{sessionId}：看 stage / message
- GET /ipc_upgrade/status：看设备当前版本

设备版本和目标版本一致 → 日志里 PASS。

5.4 执行完毕后东西在哪

第 2 步会改云主机模拟设备槽，成功后界面再把同一份包拉回 Windows 本机。也可以单独点 3. 拉取到本地。

本机（拉取结果）：

E:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\tools\ipc\1.0.30\pulled\

文件	来源
pulled/ipc.tar	GET http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
pulled/ipc.json	GET http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.json

本机（打包产物，第 2 步不改）：E:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\tools\ipc\1.0.30\ipc.tar

云主机设备槽：/home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/slot/

路径	是什么
slot/current.tar	刚拉下来的升级包（ipc.tar 原样）
slot/current.md5	该包的 MD5
slot/extract/	解包后的文件（tar 里有什么就有什么）
slot/device.json	设备状态：当前版本、上次结果、sessionId

上传时放到下载目录的包还在（给下次拉）：

路径	公网地址
/home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/files/ipc.tar	http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
/home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/files/ipc.json	http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.json

SSH 查看：

```
ls -la /home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/slot/  
ls -la /home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/slot/extract/  
cat /home/ubuntu/ota_server/ipc_upgrade/slot/device.json
```

5.5 不会做什么

不会刷真机 T31 的 flash。当前打的是云主机模拟器。

真机要自己走原来的 ipc_upgrade，去拉同一条 <http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar>。

查任务：GET /ipc_upgrade/api/tasks/{sessionId}

查设备：GET /ipc_upgrade/status

6. 接口

上传

POST /ipc_upgrade/api/packages

Content-Type: multipart/form-data

字段：file（ipc.tar 或任意文件）、可选 version（如 1.0.30）。

- 已是 tar → 原样存为 ipc.tar
- 普通文件 → 打进 tar 再存为 ipc.tar
- 同时写 ipc.json，url 固定为 <http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar>

返回：

```
{  
  "filename": "ipc.tar",  
  "size": 10240,  
  "md5": "...",  
  "version": "1.0.30",  
  "url": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar",  
  "url8008": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar",  
  "url80": "http://43.136.55.143/downloads/ipc.tar",  
  "manifest": {  
    "name": "ipc",  
    "version": "1.0.30",  
    "url": "http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar",  
    "md5": "...",  
    "size": 10240,  
    "file": "ipc.tar"  
  }  
}
```

}

下发接口与设备侧步骤见第 5 节。

7. 运维

路径	内容
deploy/nginx/ota.conf	/downloads、:8008、/ipc_upgrade 反代
ipc_upgrade/pack_tool.py	兼容真机 pack_tool 的打包脚本
ipc_upgrade/x86demo/	x86 模拟 IPC
ipc_upgrade/files/	对外下载目录 (ipc.tar / ipc.json)
tools/ipc_upgrade_gui.py	Windows UI

发布：

```
scp -i $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 -r `
e:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\ipc_upgrade `
e:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\deploy\nginx\ota.conf `
e:\CAT1\AIR780EHM\ota_server\docker-compose.yml `
ubuntu@43.136.55.143:/tmp/ipc_up/
```

服务器：

```
cd /home/ubuntu/ota_server
sudo docker compose up -d --build nginx ipc-x86demo
```

健康检查：

```
curl -sS http://127.0.0.1/ipc_upgrade/health
curl -sSI http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
curl -sS http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.json
curl -sS http://43.136.55.143/ipc_upgrade/status
```

若 :8008 外网不通，在腾讯云安全组放行 TCP 8008。

8. 真机怎么接

- 1. 在 T31 工程 tools/pack_tool 打出 1_0_30/ipc.tar + ipc.json
- 2. 把 ipc.tar 放到本服务器 /downloads/ (Windows UI 上传，或 scp 到 ipc_upgrade/files/ipc.tar)
- 3. ipc.json 的 url 写成 http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
- 4. 把该 json / FileUrl 发给 IPC，设备走原有 ipc_upgrade 拉 tar 写 flash

x86demo 不替代 flash；它只证明 pack_tool 包格式 + :8008 文件服务 + 下发 + 拉包 + 结果
这条控制面已通。

9. 闭环实测

环境：腾讯云 43.136.55.143，x86demo T31-X86-DEMO。实测日期 2026-08-18。

用仓库 pack_tool.py 打出 1_0_30/ipc.tar + ipc.json (url = :8008/downloads/ipc.tar)，再走 Windows --once：

步骤	结果
GET /ipc_upgrade/health	ok, fn=ipc_upgrade, pack=ipc.tar
上传 1_0_30/ipc.tar	10240 字节, MD5 d4447c7edc7f5508575d1bc58a86243a, 写成 /downloads/ipc.tar + ipc.json
公网	GET
http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar	HTTP 200, 10240 字节

步骤		结果
POST FileUrl=:8008/downloads/ipc.tar	/ipc_upgrade/api/ipc_upgrade accepted success	→ downloading → installing →
设备版本	1.0.1 OK, 解包成员 ipc_x86_1.0.1.bin	→ 1.0.30, DeviceUpgradeResult

结论： pack_tool 包格式、 :8008/downloads/ipc.tar 文件服务、 ipc_upgrade
拉包校验解包、结果回读均已打通。